

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Aula 3 – Plano Mestre de Testes e Análise de Risco

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026

Roteiro da Disciplina

1. Fundamentos e Taxonomia de Testes de Software
2. Ciclo de Vida de Teste de Software (STLC)
3. **Plano Mestre de Testes e Análise de Risco**
4. Introdução à Automação de Testes com pytest
5. Teste de Unidade Avançado (FIRST, padrão AAA)
6. Técnicas Caixa-Preta: Partição de Equivalência e Valor-Limite
7. Técnicas Caixa-Preta: Teste Combinatorial e Property-Based
8. Técnicas Caixa-Branca: Critérios de Cobertura Estrutural
9. Testes de Mutação e Avaliação da Eficácia de Suítes de Teste
10. Test-Driven Development (TDD)
11. Teste de Integração, Test Doubles e Níveis de Teste
12. Teste Orientado a Objetos e de Componentes

1. Plano Mestre de Testes
2. Análise de Risco

TransferJá – transferências internacionais

Você lidera o time de qualidade do TransferJá, um app de transferências bancárias instantâneas. A próxima versão adiciona transferências internacionais, integrando com um provedor externo de câmbio, com lançamento em 6 semanas.

Riscos mapeados pela equipe

- **R1** – Erro na conversão de moeda: 15% de chance, R\$300 mil de impacto
- **R2** – Indisponibilidade do provedor em pico de uso: 30% de chance, R\$60 mil de impacto

Também há riscos de cronograma (R3), recursos (R4) e qualidade (R5) – tabela completa na Análise de Risco.

Fio condutor da aula: cada conceito volta a esse cenário, com um trecho real do Plano Mestre de Testes do TransferJá.

Plano Mestre de Testes

Master Test Plan

Conceito

Definição

Documento estratégico que define a abordagem geral de testes para um projeto ou produto.

Por que planejar?

Sem um plano-mestre, o esforço de teste fica fragmentado entre equipes e níveis, com critérios de entrada/saída inconsistentes e riscos não mapeados. É elaborado na fase de Planejamento do STLC, antes do Design de Casos de Teste.

Aplicação: o documento que vamos esboçar para o TransferJá é exatamente esse – a abordagem geral de teste do módulo de câmbio internacional.

Definição

Delimita o que está dentro e fora do esforço de teste: funcionalidades, plataformas e integrações cobertas – e, tão importante quanto, o que fica fora.

1. Escopo

Dentro do escopo: fluxo de conversão de moeda, integração com o provedor externo de câmbio, telas de checkout em português e inglês (apps iOS/Android e versão web).

Fora do escopo: transferências domésticas já existentes, suporte a novas moedas além de USD e EUR nesta primeira versão.

Definição

Define quais níveis e tipos de teste serão priorizados, e em que ordem, dado o risco e o tempo disponíveis.

“Integração externa” aqui não é o nível de integração da pirâmide de testes (integração entre módulos internos) – é o contrato com um sistema de terceiros, fora do controle da equipe.

2. Estratégias de Teste

- **Teste de integração externa:** valida o contrato com a API do provedor de câmbio (formatos, códigos de erro, limites de taxa)
- **Teste funcional de reconciliação financeira:** confirma que o valor convertido bate com a cotação aplicada, incluindo casos de arredondamento
- **Teste de regressão do checkout:** garante que a integração nova não quebrou o fluxo doméstico já existente

Critérios de Entrada e Saída

Conceito (3/4)

Definição

Condições objetivas que determinam quando uma fase de teste pode começar (entrada) e quando pode ser considerada concluída (saída).

3. Critérios de Entrada e Saída

Entrada: sandbox do provedor de câmbio disponível e estável; especificação da API revisada e aprovada pelo time de desenvolvimento.

Saída: testes de integração e reconciliação aprovados, sem defeitos críticos em aberto; cobertura mínima de 90% dos cenários de conversão mapeados.

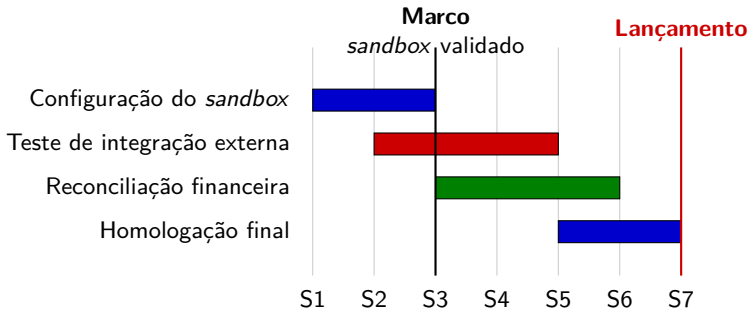
Sandbox: ambiente de testes fornecido pelo provedor externo, isolado da produção, que simula chamadas à API sem processar transações reais.

Cronograma e Marcos

Conceito (4/4)

Definição

Datas e entregas intermediárias (*milestones*) que sincronizam o esforço de teste com o restante do projeto.



Conceito (1/3)

Definição

Inventário do que a execução dos testes vai consumir: pessoas, hardware, software e licenças.

6. Recursos Técnicos

- Sandbox do provedor de câmbio (crítico – sem ele a execução não começa)
- Ambiente de homologação com capacidade equivalente à de produção
- Ferramenta de automação de testes de API (contratada)
- Monitor de disponibilidade do provedor externo

Definição

Infraestrutura isolada onde os testes rodam, o mais próxima possível da produção.

7. Ambiente de Teste

Ambiente de homologação isolado, com o sandbox do provedor de câmbio configurado, dados de teste representativos de operações internacionais (valores em USD, EUR e BRL) e acesso restrito à equipe de qualidade.

Definição

Indicadores que mostram o progresso e a saúde do esforço de teste ao longo do ciclo.

8. Métricas e Relatórios

- Taxa de defeitos críticos abertos
- Cobertura dos cenários de conversão testados
- Tempo médio de resposta do provedor de câmbio
- Número de divergências de arredondamento por ciclo de teste

Definição

Quem faz o quê: testador funcional, testador de integração, analista de teste, etc.

5. Recursos Humanos

- **Papéis:** 2 testadores funcionais, 1 testador de integração externa
- **Competências:** regras cambiais, testes de API/contrato, noções de conciliação financeira
- **Alocação:** equipe dedicada em tempo integral nas 6 semanas do ciclo
- **Treinamentos:** nivelamento sobre o protocolo do provedor de câmbio e sobre os casos de arredondamento aceitos pelo time de produto

Definição

Conhecimentos técnicos e de domínio de negócio exigidos de cada papel.

5. Recursos Humanos

- **Papéis:** 2 testadores funcionais, 1 testador de integração externa
- **Competências:** regras cambiais, testes de API/contrato, noções de conciliação financeira
- **Alocação:** equipe dedicada em tempo integral nas 6 semanas do ciclo
- **Treinamentos:** nivelamento sobre o protocolo do provedor de câmbio e sobre os casos de arredondamento aceitos pelo time de produto

Definição

Quanto tempo, e em qual fase, cada pessoa da equipe está dedicada ao esforço de teste.

5. Recursos Humanos

- **Papéis:** 2 testadores funcionais, 1 testador de integração externa
- **Competências:** regras cambiais, testes de API/contrato, noções de conciliação financeira
- **Alocação:** equipe dedicada em tempo integral nas 6 semanas do ciclo
- **Treinamentos:** nivelamento sobre o protocolo do provedor de câmbio e sobre os casos de arredondamento aceitos pelo time de produto

Definição

Capacitações necessárias antes da execução, quando a equipe não domina alguma ferramenta ou domínio específico.

5. Recursos Humanos

- **Papéis:** 2 testadores funcionais, 1 testador de integração externa
- **Competências:** regras cambiais, testes de API/contrato, noções de conciliação financeira
- **Alocação:** equipe dedicada em tempo integral nas 6 semanas do ciclo
- **Treinamentos:** nivelamento sobre o protocolo do provedor de câmbio e sobre os casos de arredondamento aceitos pelo time de produto

Técnicos

- Ferramentas de automação e gestão de defeitos
- Ambientes (dev, homologação, staging)
- Massa de dados de teste

Orçamentários

- Licenças de ferramentas
- Custos de pessoal
- Infraestrutura (nuvem, servidores)

Aplicação

No TransferJá, o *sandbox* do provedor de câmbio é o recurso técnico crítico; testadores com conhecimento de regras cambiais são o recurso humano crítico.

Exemplo de Layout

Diagrama (1/3)

Plano Mestre de Testes

TransferJá - Módulo de Transferências Internacionais

Versão: 1.0
Data: XX/XX/2026
Autor: Time de Qualidade
Status: Em revisão

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por

Exemplo de Layout

Diagrama (2/3)

Plano Mestre de Testes - Transfêreli

v1.0

1. Escopo

Dentro do escopo: fluxo de conversão de moeda, integração com o provedor externo de câmbio, testes de checkout em português e inglês (apple iOS/Android e versão web).

Fora do escopo: transferências domésticas já existentes, suporte a outras moedas além de USD e EUR nesta primeira versão.

2. Estratégias de Teste

- **Teste de integração externa:** valida o contrato com a API do provedor de câmbio (formato, código de erro, limites de taxa)
- **Teste funcional de reconciliação financeira:** confirma que o valor convertido bate com a cotação aplicada, incluindo casos de arredondamento
- **Teste de regressão do checkout:** garante que a integração não quebre o fluxo existente já existente

3. Critérios de Entrada e Saída

Entrada: mockups do provedor de câmbio disponível e estável; especificação da API revisada e aprovada pelo time de desenvolvimento.

Saída: testes de integração/reconciliação aprovados, sem defeitos críticos em aberto; cobertura mínima de 90% dos cenários de conversão suspensos.

4. Cronograma e Marcos

Lançamento em 6 semanas. Marco: mockups de integração validado até a 3ª semana.

5. Recursos Humanos

- **Papeléis:** 3 analistas funcionais, 1 testador de integração externa
- **Competências:** regras cambiais, testes de API/contratos, regras de conciliação financeira
- **Alocação:** equipe dedicada em tempo integral nas 6 semanas do ciclo
- **Tratamento:** alinhamento sobre o protocolo do provedor de câmbio e sobre os casos de arredondamento antes pelo time do produto

6. Recursos Técnicos

Mockups do provedor de câmbio (rótulos), ambiente de homologação com capacidade equivalente à de produção, ferramenta de automação de testes de API (contratos), monitor de disponibilidade do provedor externo.

7. Ambiente de Teste

Analistas de homologação isolada, com o mockup do provedor de câmbio configurado, dados de teste representativos de operações internacionais (valores em USD, EUR e BRL) e acesso restrito à equipe de qualidade.

8. Métricas e Substâncias

Taxa de defeitos críticos abertos, cobertura de cenários de conversão testados, tempo médio de resposta do provedor de câmbio, número de divergências de arredondamento por ciclo de teste.

Exemplo de Layout

Diagrama (3/3)

Plano Mestre de Riscos - Transfex

vi.6

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conexão de rede	Técnicos	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do servidor	Técnicos	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regime candidato indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de atendimento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

10. Estratégias de Resposta

R2 – Indisponibilidade: Mitigar (backlog custa R\$20 mil, VE evitado é R\$18 mil). R1 – Erro de conexão: candidato prioritário a substituição adicional (VE mais alto, R\$45 mil). R3, R4, R5: mitigação a detalhar em revisão de escopo.

11. Aproveitamentos

[conclusões e dados]

2

Este é o mesmo documento capturado seção a seção ao longo da aula – capa com aprovações, seções padronizadas, tabela de riscos.

Depois de decidir o quê testar e com que recursos, falta decidir onde focar esse esforço – é aí que entra a análise de risco.

Análise de Risco

Definição

O que pode ocorrer – tem sempre uma causa e um efeito associados.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Definição

Chance estimada de o evento realmente ocorrer.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Definição

Tamanho do efeito sobre o projeto, caso o evento ocorra.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Definição

probabilidade $\times$ impacto: combina os dois num único valor comparável entre riscos diferentes.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Definição

Risco que vem da complexidade da solução, de dependências externas ou de tecnologia pouco madura.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Riscos de Cronograma

Q Conceito (2/4)

Definição

Risco que vem de atrasos acumulados em fases anteriores ou de estimativas otimistas demais.

No caso, R3 (atraso na certificação regulatória do provedor de câmbio) é um risco de cronograma.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Q Conceito (3/4)

Definição

Risco que vem de faltar gente qualificada, ou de perder gente da equipe no meio do ciclo.

No caso, R4 (especialista em regras cambiais indisponível) é um risco de recursos.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Definição

Risco que vem de requisitos ambíguos ou de cobertura de teste insuficiente para o que está sendo entregue.

No caso, R5 (regras de arredondamento não especificadas) é um risco de qualidade.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Análise Qualitativa e Quantitativa de Risco

Comparação

Qualitativa

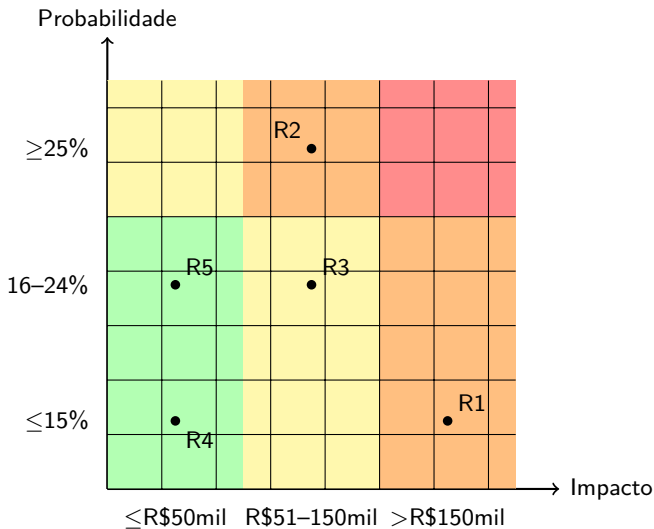
- Probabilidade: baixa/média/alta
- Impacto: baixo/médio/alto
- Matriz de risco: cruza os dois para priorizar

Quantitativa

- Valores numéricos (% , R\$)
- Valor Esperado:
$$\sum (\text{probabilidade} \times \text{impacto})$$
- Permite comparar riscos entre si

Análise Qualitativa e Quantitativa de Risco

Diagrama



Mitigação e Resposta a Risco

Comparação

Riscos também podem ser positivos: toda a taxonomia de resposta tem um par para ameaças e um para oportunidades.

Ameaças

- **Evitar:** eliminar a causa raiz (ex.: trocar de tecnologia)
- **Transferir:** repassar o impacto a terceiros (ex.: seguro)
- **Mitigar:** reduzir probabilidade e/ou impacto (ex.: testes extras)
- **Aceitar:** assumir conscientemente (custo de tratar > impacto esperado)

Oportunidades

- **Explorar:** elevar ao máximo a chance de ocorrer
- **Compartilhar:** dividir o benefício com terceiros
- **Melhorar:** aumentar probabilidade e/ou impacto
- **Ignorar:** não agir deliberadamente sobre ela

Quando usar

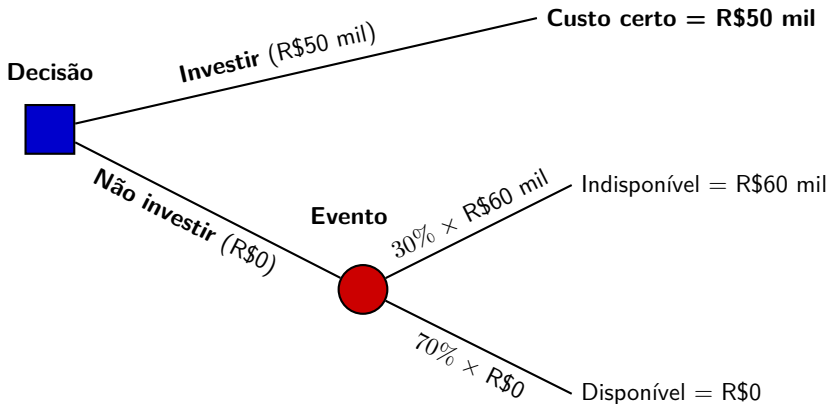
Quando dá para comparar o Valor Esperado de duas decisões concorrentes (ex.: investir em algo agora vs. não investir), e não só o de um risco isolado.

9. Riscos Identificados

ID	Evento	Categoria	Prob.	Impacto	VE
R1	Erro de conversão de moeda	Técnico	15%	R\$300 mil	R\$45 mil
R2	Indisponibilidade do provedor	Técnico	30%	R\$60 mil	R\$18 mil
R3	Atraso na certificação regulatória	Cronograma	20%	R\$120 mil	R\$24 mil
R4	Especialista em regras cambiais indisponível	Recursos	10%	R\$40 mil	R\$4 mil
R5	Regras de arredondamento não especificadas	Qualidade	20%	R\$45 mil	R\$9 mil

Árvore de Decisão

Diagrama



Árvore de Decisão

Solução

Valor Esperado de cada ramo (risco R2)

$VE(\text{investir}) = \text{R\$}50 \text{ mil (certo)}$

$VE(\text{não investir}) = 30\% \times \text{R\$}60 \text{ mil} + 70\% \times \text{R\$}0 = \mathbf{\text{R\$}18 \text{ mil}}$

Decisão

$\text{R\$}50 \text{ mil} > \text{R\$}18 \text{ mil}$: considerando só o Valor Esperado, não investir é a opção mais barata. Mas o risco R1 (*erro de conversão*) tem VE maior (R\$45 mil) – talvez seja o alvo certo para mitigação.

Assim ficou registrada a decisão no Plano Mestre de Testes do TransferJá:

10. Estratégia de Resposta

R2 – Indisponibilidade: Mitigar – *fallback* custa R\$50 mil, VE evitado é R\$18 mil (considerar também fatores fora do VE).

R1 – Erro de conversão: candidato prioritário a mitigação adicional, dado o VE mais alto (R\$45 mil).

R3, R4, R5: mitigação a ser detalhada em revisão de escopo com a diretoria, dado o orçamento já comprometido.

Leve isso para o seu projeto

Assim como fizemos para o TransferJá, produza um Plano Mestre de Testes (ou o Canvas equivalente) para o sistema do **seu TCC**: defina escopo, estratégias de teste e critérios de entrada/saída, e mapeie pelo menos 2 ou 3 riscos reais do seu projeto, com probabilidade, impacto e Valor Esperado.

Isso vira insumo direto para a seção de metodologia de testes do seu TCC – e já antecipa riscos que, sem esse mapeamento, normalmente só aparecem tarde demais.

O que vimos hoje

- Master Test Plan: definição, componentes, gestão de recursos – cada um ilustrado com um trecho real do plano do TransferJá
- Análise de risco: identificação, componentes, qualitativa e quantitativa, resposta a ameaças e oportunidades, árvore de decisão
- Um único fio condutor do início ao fim: o mesmo documento e os mesmos dois riscos, revisitados a cada conceito novo

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Aula 3 – Plano Mestre de Testes e Análise de Risco

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026